TEMA 6: MAGNETOSTÁTICA

Intensidad de corriente

Es la carga (q) que atraviesa la sección S del conductor por unidad de tiempo.

$$I = nq\vec{v}S$$

Siendo n el número de electrones libres por unidad de volumen y $\vec{v}$ la velocidad de arrastre.

Densidades de corriente

Magnitud que mide el movimiento promedio de las cargas en un material.

- **Lineales ($\vec{I}$)**
  $I_{total} = I$
- **Superficiales ($\vec{J}_s$)**
  $I_{total} = \int_L \vec{J}_s \, dl$
- **Volumétricas ($\vec{J}_v$)**
  $I_{total} = \iint_S \vec{J}_v \, dS$

I se mide en A (amperios)
J_s en A/m
J_v en A/m2

Ley de Ohm

Magnitudes microscópicas: $\vec{J} = \sigma\vec{E}$

Siendo σ la conductividad característica del material (es constante). Esto pasa cuando los materiales son medios óhmicos. Si no fuera constante, es que no lo son.

Magnitudes macroscópicas: $V = I \cdot R$

Fuerza de Lorentz

Si en la región donde se está moviendo **q** hay campo magnético, podemos decir que la fuerza electromagnética neta es:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

- La primera parte de la fórmula ($q\vec{E}$) corresponde a la fuerza eléctrica, y la segunda parte ($q(\vec{v} \times \vec{B})$) a la fuerza magnética.
- Siendo $\vec{B}$ el campo magnético, $\vec{E}$ el campo eléctrico y $\vec{v}$ la velocidad.
- **¡En q hay que poner el signo!**

Inciso: La fuerza magnética es: $\vec{F}_{magnética} = q(\vec{v} \times \vec{B})$. Y, además, es siempre perpendicular a $\vec{v}$, por lo que el trabajo realizado por la fuerza magnética siempre es 0. ES DECIR, LA FUERZA MAGNÉTICA NO VARÍA SU ENERGÍA CINÉTICA:

$$W = \Delta E_{cinética} = 0$$

La fuerza magnética solo influye en la dirección del vector velocidad.

Si una carga atraviesa un campo magnético uniforme, con dirección perpendicular a ese campo, describirá un movimiento circular uniforme. Para calcular el **radio de la circunferencia que recorre una carga puntual q con una velocidad v, en un entorno que tiene un campo magnético B:**

$$r = \frac{mv}{qB}$$

Espiras e hilos

FUERZA que ejerce el campo:

$$\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$$

Siendo F la fuerza magnética sobre un segmento de alambre portador de corriente, L es un vector cuyo módulo es la longitud del hilo y su dirección es paralela a la corriente en el mismo sentido.

En la ecuación de arriba estamos considerando que el segmento de cable es recto y que el campo magnético no varía en toda su longitud. La fórmula general es:

$$\vec{F} = I \oint \vec{dl} \times \vec{B}$$

Nota: La fuerza que un campo magnético uniforme ejerce sobre un circuito cerrado es nula

$$\vec{F} = I \oint \vec{dl} \times \vec{B} = 0$$

Momento magnético de una espira

$$\vec{m} = I\,\vec{s}$$

Siendo $\vec{s}$ el vector superficie de la espira que viene determinado por el sentido de la corriente.

Momento mecánico

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$